

Séance 3 — Règles, algorithme et variables

Séance 3/8 · 55 min
Classe entière

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

J'écris les règles du jeu de façon assez précise pour qu'une machine puisse les suivre.

AVANT — j'entre dans la question

Ce qu'on cherche

Un camarade joue le rôle d'un robot : il exécute exactement ce qu'on lui dit, ni plus ni moins. On lui demande d'« attraper les mangues ».

Comment écrire les règles d'un jeu pour qu'un ordinateur puisse les appliquer ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
algorithme	
algorigramme	
variable	
ambiguïté	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Le robot joueur

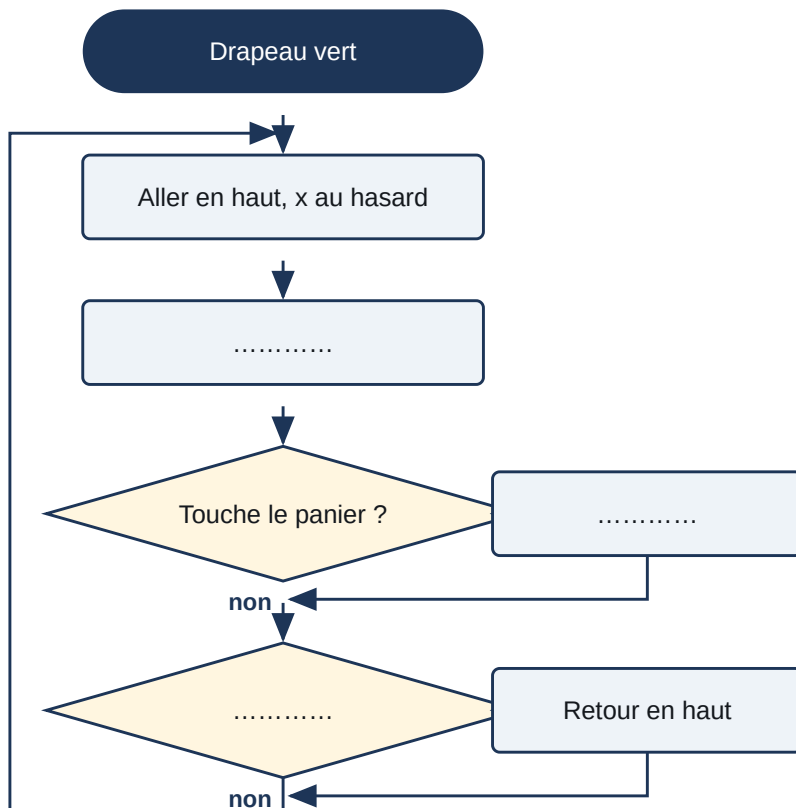
Par deux : l'un est le robot, l'autre le programmeur. Des boules de papier jouent les mangues. Le programmeur donne des ordres ; le robot les exécute à la lettre.

a. Je recopie une instruction qui a posé problème au robot. Pourquoi ?

b. Je la réécris pour qu'elle soit sans ambiguïté.

Activité 2 · L'algorigramme de la mangue

Voici les règles de la mangue : elle apparaît en haut ; elle descend ; si elle touche le panier, le score augmente de 1 et elle remonte ; si elle touche le bas, elle remonte sans point. Je complète l'algorigramme.



Algorigramme de la Mangue : la flèche de gauche ramène au début de la boucle

c. Quel symbole représente une question dont la réponse est oui ou non ?

.....

.....

d. Dans le script de la mangue, quel bloc Scratch correspond au losange ?

.....

.....

Activité 3 · La carte d'identité du jeu

Le jeu retient des informations qui changent pendant la partie. Ce sont des **variables**. Je complète la carte d'identité.

Variable	Valeur au départ	Quand elle change	Comment
score			
vies			
vitesse			

e. Quelle règle met fin à la partie ?

.....

.....

Mon défi · 3e

J'invente une nouvelle règle (bonus, niveau, temps limité). J'écris son algorigramme et la variable dont elle a besoin.

.....

.....

.....

À retenir

Un **algorithme** est une suite d'instructions précises, sans **ambiguïté**, qui résout un problème. Un ordinateur exécute exactement ce qu'on lui écrit.

Un **algorithme** dessine l'algorithme : l'ovale pour le début, le rectangle pour une action, le losange pour une question à réponse oui ou non.

Une **variable** est une case mémoire qui porte un nom et contient une valeur qui change, comme le score ou les vies.

Je complète : Dans un algorithme, une question oui ou non se dessine dans un _____.

Je complète : Au début de la partie, la variable vies vaut _____.

Je reviens sur mes hypothèses

Je remonte en haut de la fiche et je coche ✓ ou ✗. J'écris ici ce qui m'a le plus surpris :

La question de la prochaine séance

Comment le jeu sait-il que la partie est finie ?

S'évaluer : l'évaluation en ligne de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 3 ».